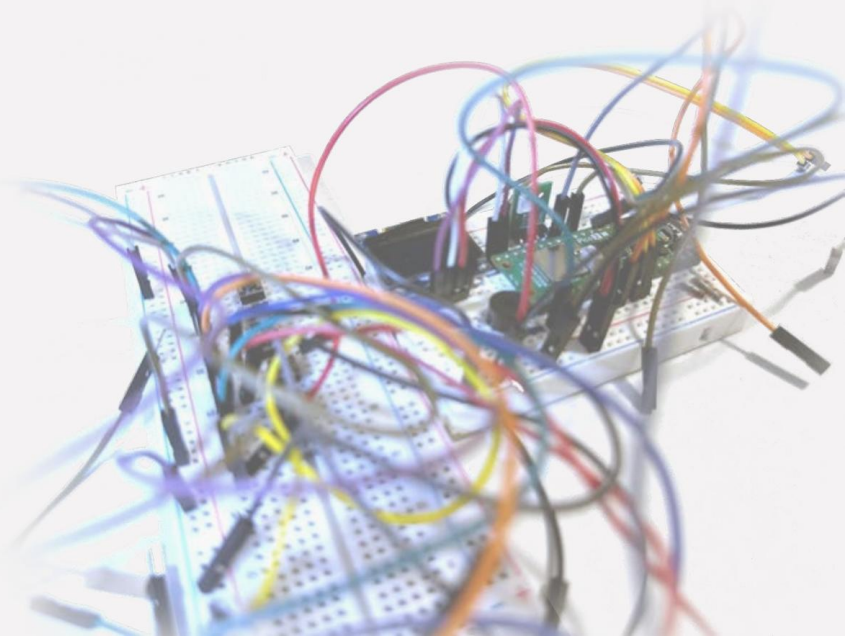
Machine Translated by Google

Introduction à l'électronique :

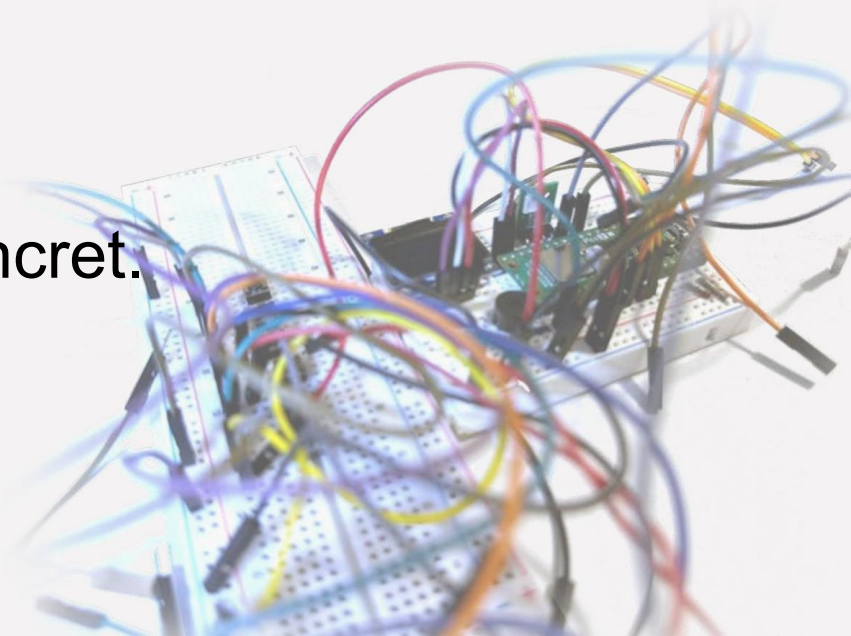
Kit d'expériences en classe

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Avec un encadrement adéquat, chacun peut apprendre l'électronique, l'IA et la vision par ordinateur grâce à des projets ayant un impact concret.

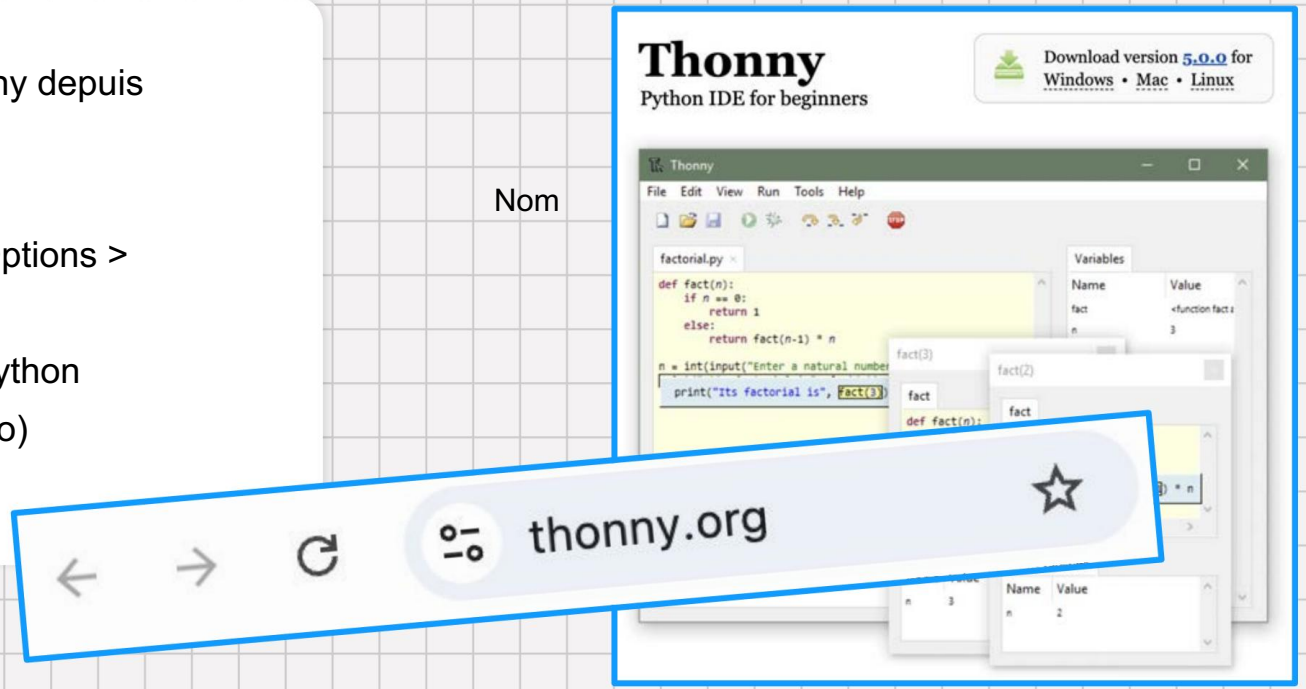


Machine Translated by Google

Installez l'application Thonny

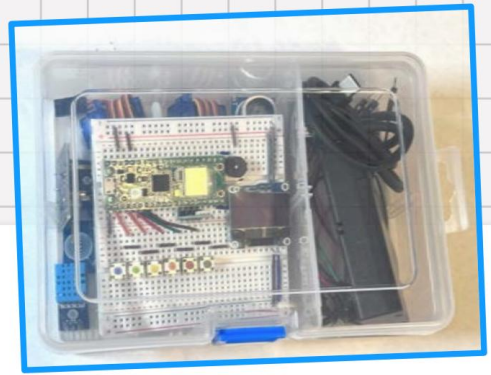
- Installez l'application Thonny depuis thonny.org
- Ouvrir Thonny
  - Allez dans Outils > Options > Interpréteur
  - Sélectionnez MicroPython (Raspberry Pi Pico)
  - Cliquez sur OK

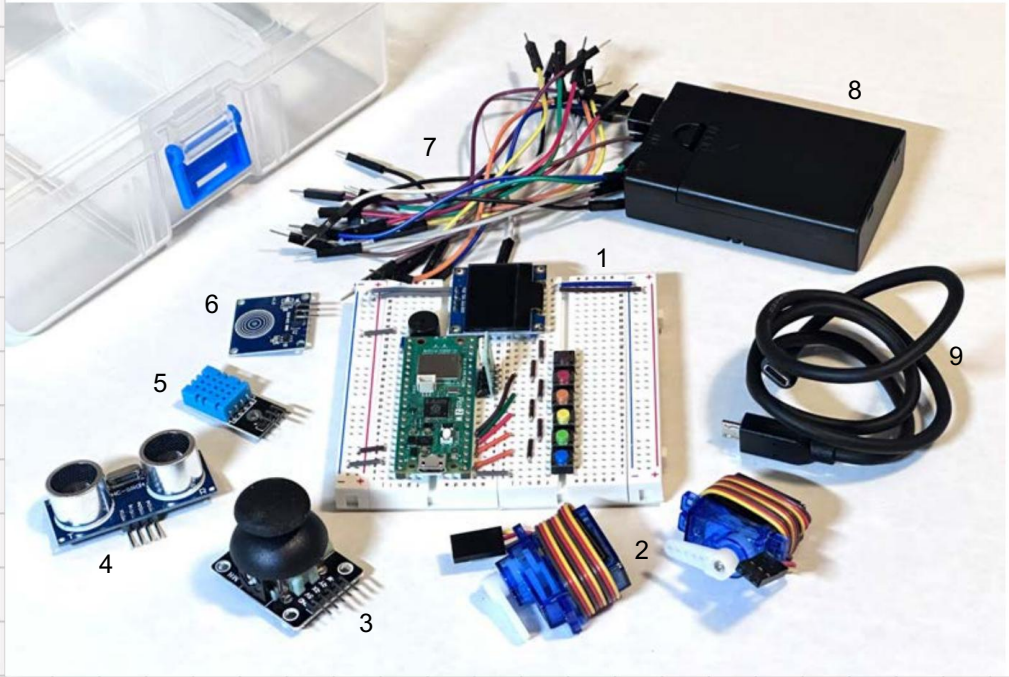
Nom



Machine Translated by Google

Contenu du kit



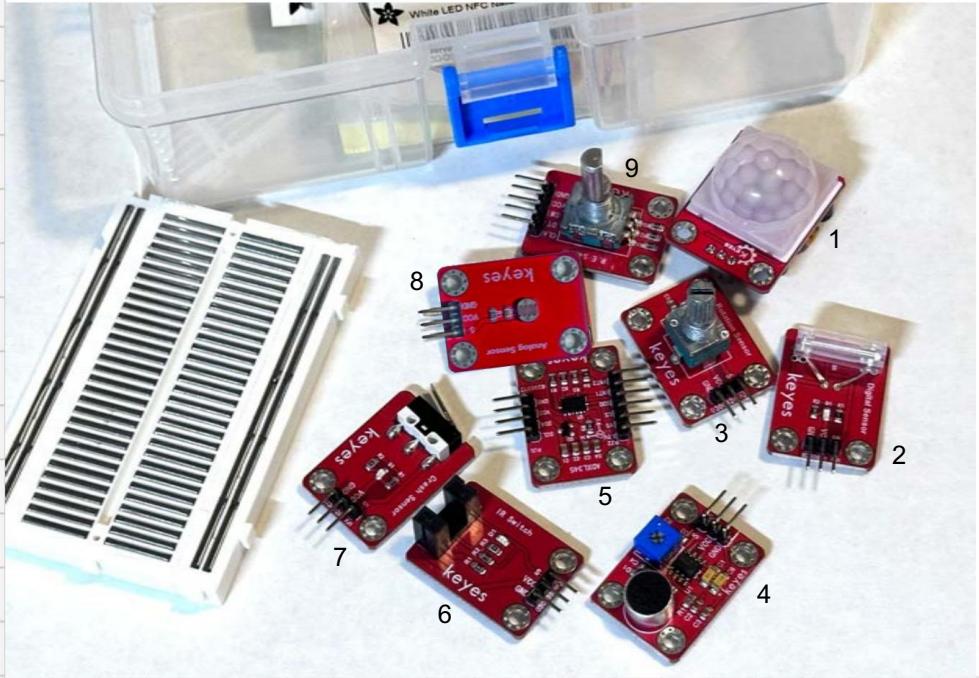


1. Plaque d'essai avec OLED, LED, Buzzer, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 boutons ;
2. 2 micro-servomoteurs ; 3. Module joystick ; 4. Capteur de distance ; 5. Capteur d'humidité et de température ; 6. Capteur tactile ; 7. 20 fils de connexion ; 8. Bloc-batterie ; 9. Câble micro USB

Machine Translated by Google

Capteurs supplémentaires

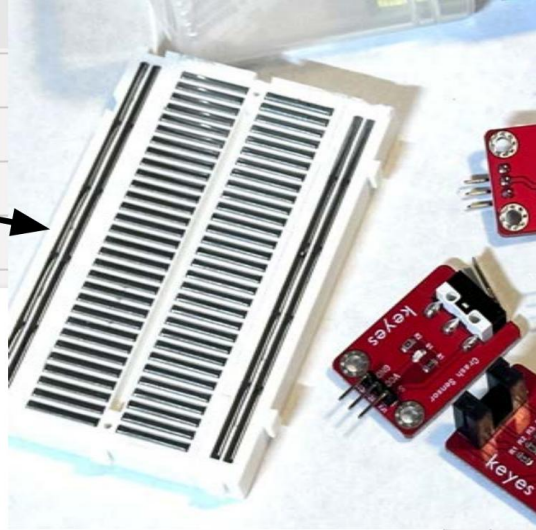




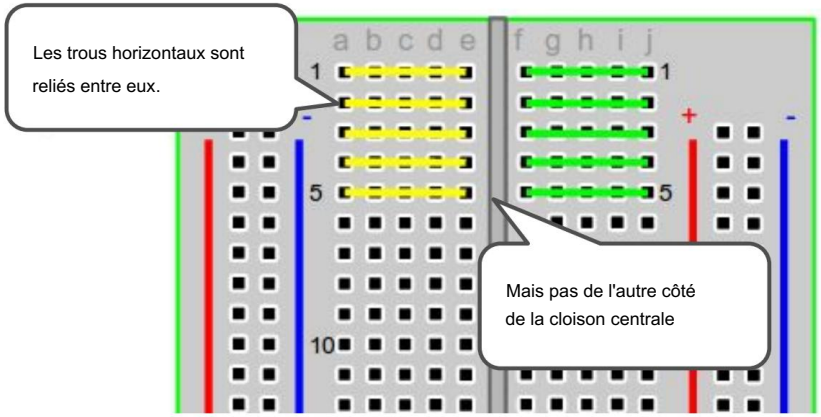
Capteurs supplémentaires à partager : 1. Capteur de mouvement ; 2. Capteur de choc ; 3. Potentiomètre ; 4. Capteur microphone ; 5. Accéléromètre ; 6. Interrupteur photoélectrique ; 7. Capteur de collision ; 8. Photorésistance ; 9. Encodeur de rot

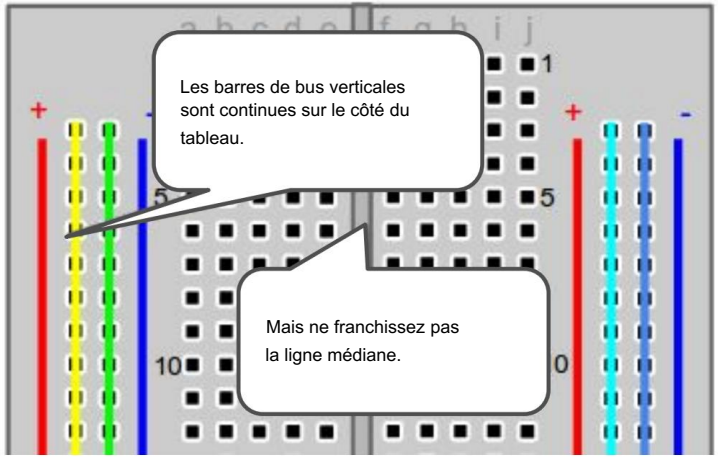
Machine Translated by Google

Câblage de la plaque d'essai



On peut voir les connexions derrière une plaque d'essai.

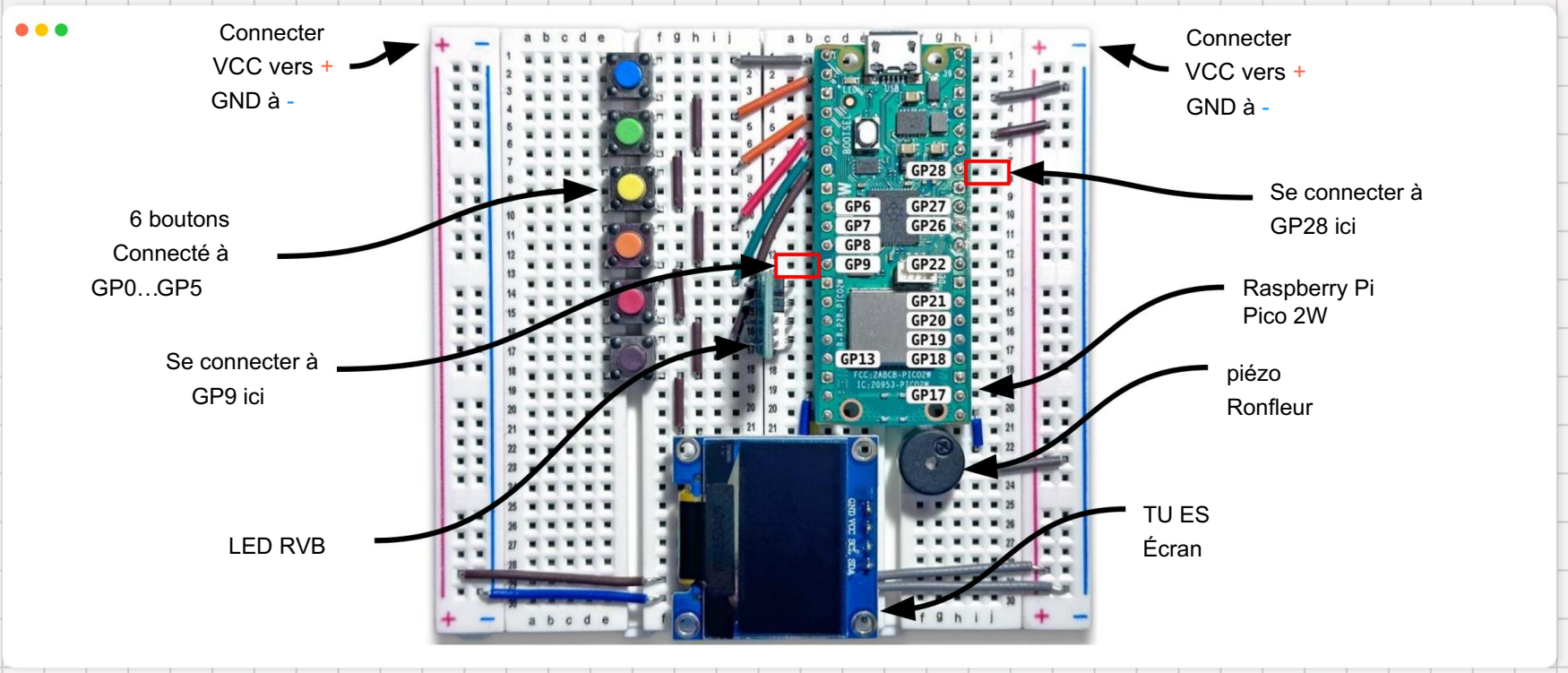




La plaque d'essai est une méthode sans soudure pour connecter des composants électroniques lors du prototypage.

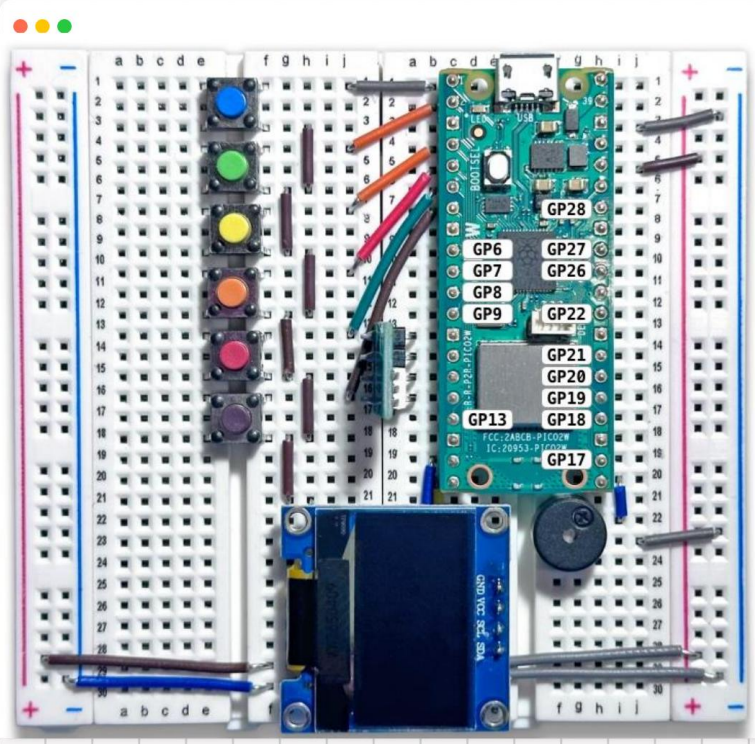
Machine Translated by Google

Câblage de la plaque d'essai

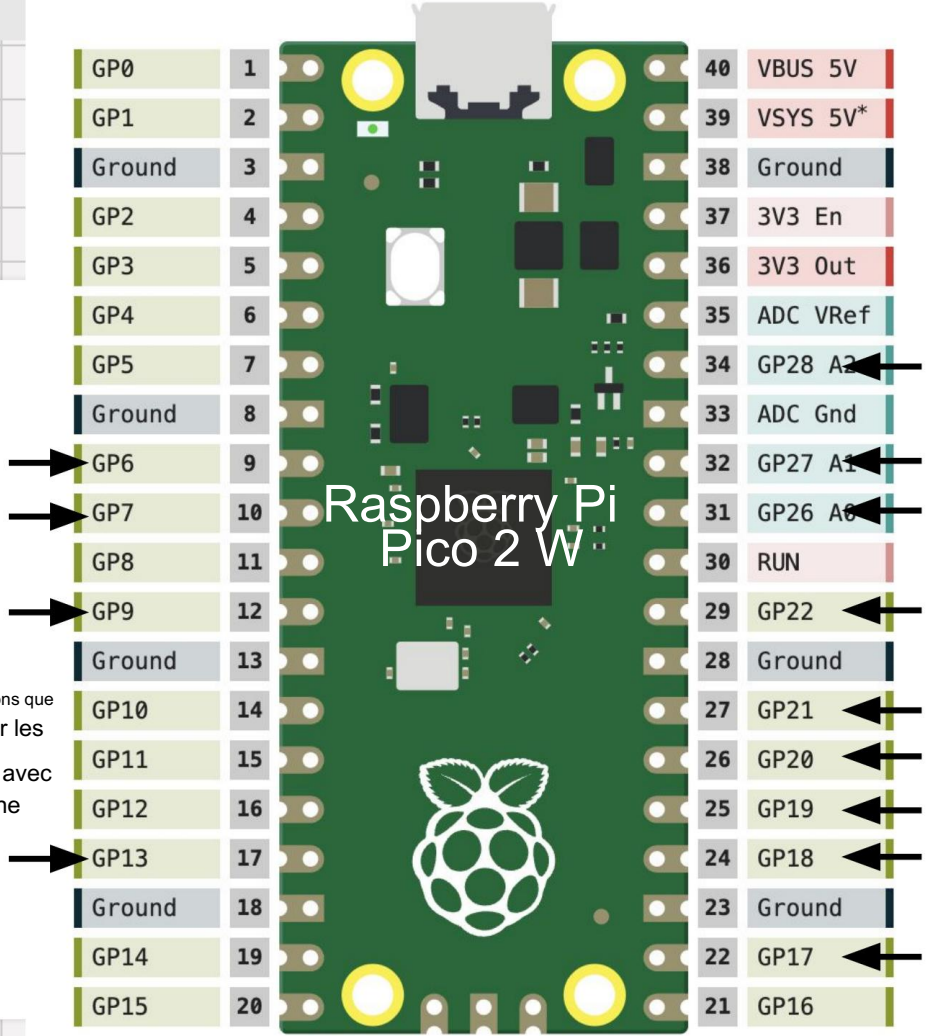


Machine Translated by Google

Broches GPIO



Nous ne ferons que utiliser les broches avec une flèche



Machine Translated by Google

Ce qu'il faut faire et ne pas faire

À faire

1. Débranchez Pico avant de procéder au changement.
   connecteurs
2. Vérifiez toutes les connexions,
   en particulier VCC et GND
3. Définir les rôles au sein de l'équipe : codage, câblage,
   vérification des circuits, prise de notes et enregistrement.
4. Lire la description de l'expérience et le code

Ce qu'il ne faut pas faire

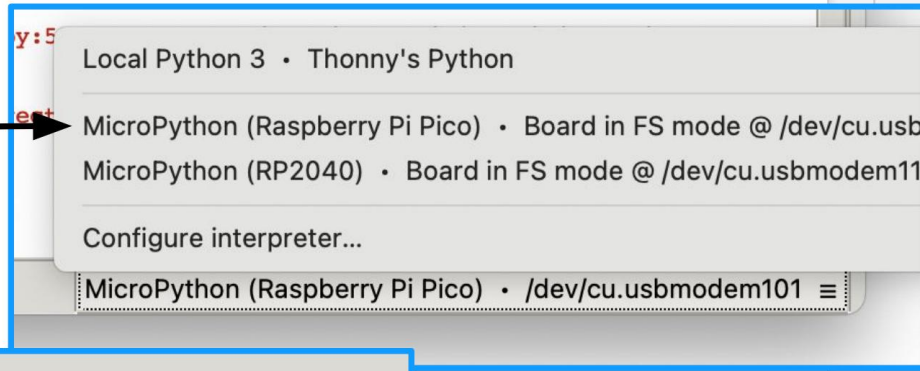
1. Ne pas mettre sous tension avant d'avoir vérifié tous les points suivants
   Des connexions incorrectes entre l'alimentation (VCC) et la masse (GND)
   peuvent endommager les composants électroniques sensibles.
2. Ne vous fiez pas aux chiffres imprimés sur le
   Plaque d'essai. Comptez la distance entre les points de
   connexion et les autres connecteurs sur la plaque pour vérifier.
3. Ne partez pas avant d'avoir tout rangé.
   de retour dans la boîte à outils

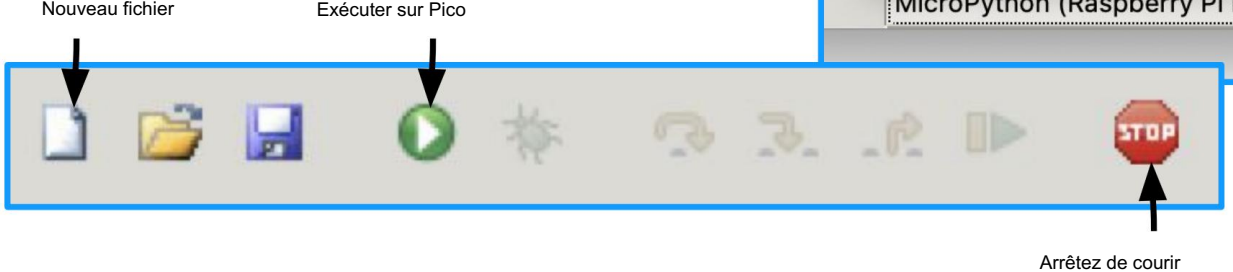
Machine Translated by Google

Connectez Pico



1. Lancez Thonny sur votre ordinateur.
2. Connectez le Pico à l'ordinateur via USB. 3. Cliquez sur l'icône en bas à droite.
4. Sélectionnez Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

Code

Exemple
de code de lecture

1. Lisez d'abord la description
2. Connectez les composants
3. Lire la boucle principale
4. Lire les autres commentaires
5. Lisez le reste du code

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

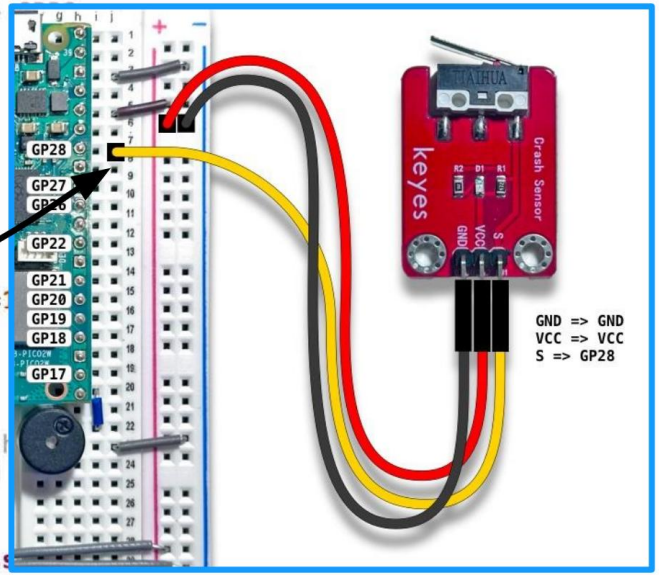
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

Expériences

1. Écrire le premier script : clignoter.py
2. Connecter le premier capteur

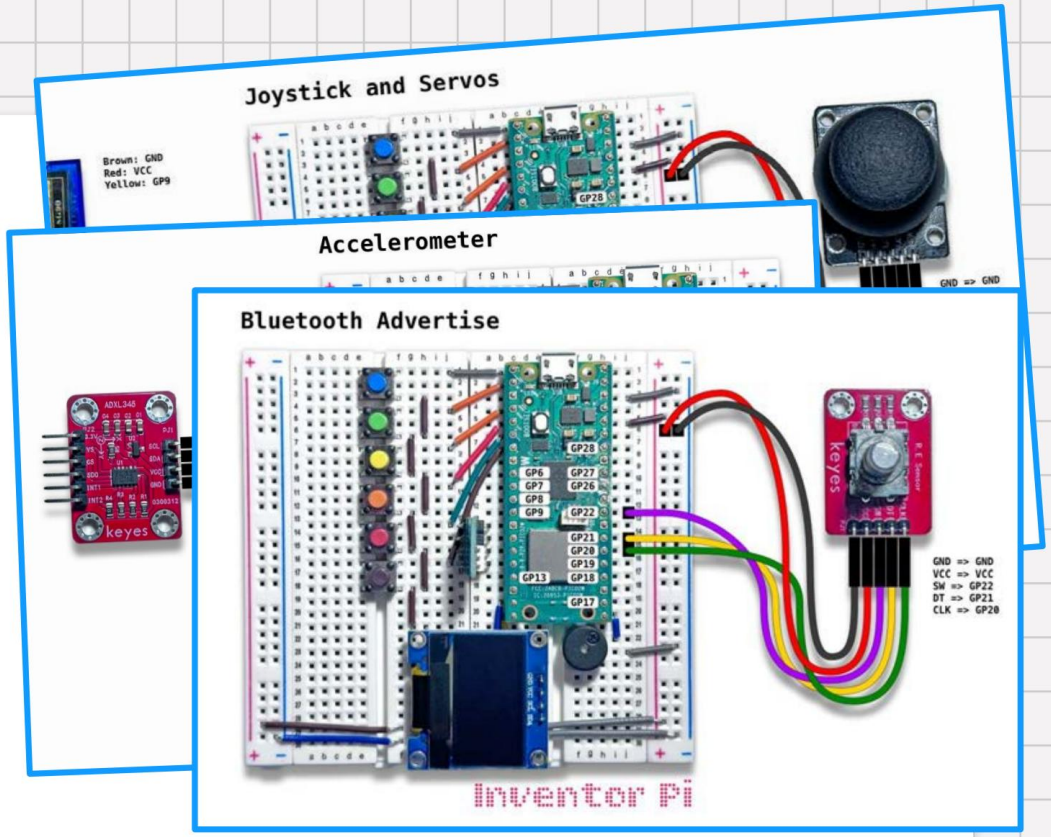
   Capteur d'humidité et de température. Écrire

   capteur_température_humidité.py
3. Choisissez maintenant une

   autre expérience à

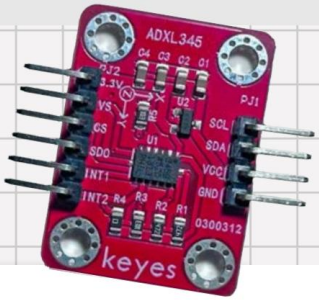
   https://github.com/goatoush/inventeur-pi

Chaque équipe choisit une expérience à la fois. Après une démonstration réussie devant la classe, vous pouvez en choisir une autre.



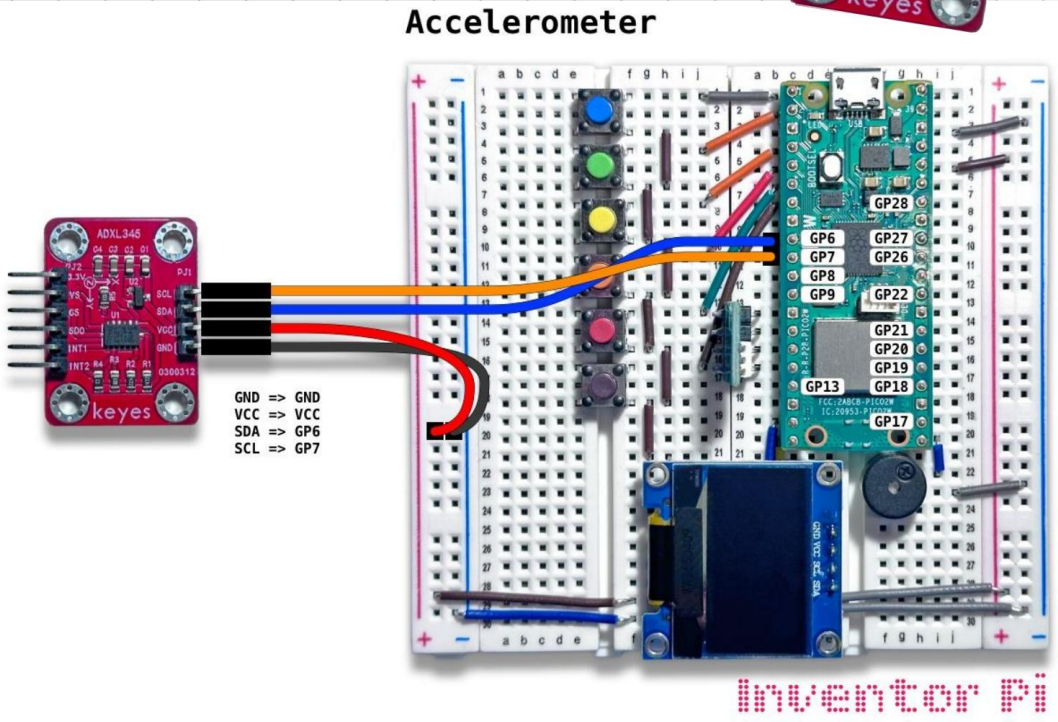
Machine Translated by Google

Exemple : Accéléromètre



Un accéléromètre mesure l'accélération autour des axes x, y et z. En robotique, il est essentiel pour déterminer la position et le mouvement du robot.

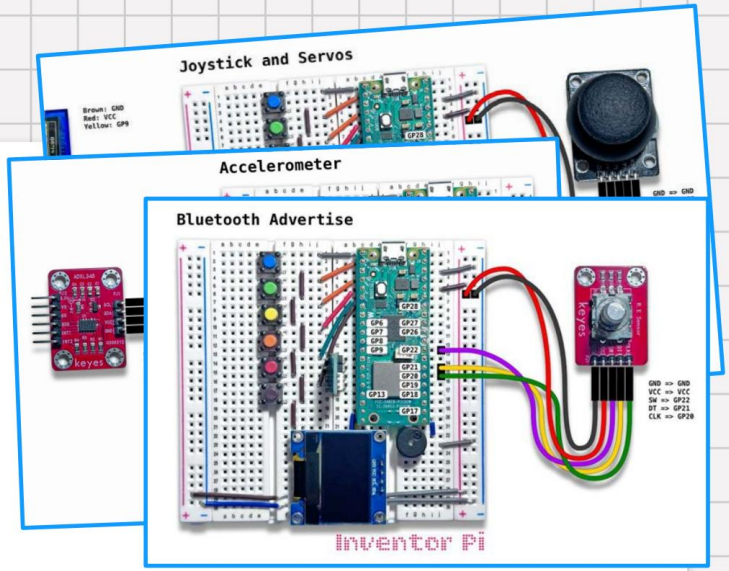
Nous allons dessiner une forme 3D et contrôler sa rotation à l'aide du mouvement de l'accéléromètre.



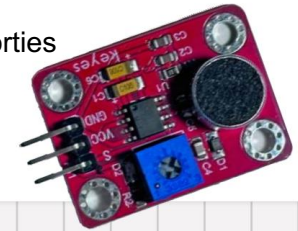
Machine Translated by Google

Liste d'expériences

1. Clignotement 2. Capteur d'humidité et de température 3. Mélodie 4. Jeu tactile 5. Capteur de distance 6. Piano 7. Joystick et servomoteurs 8. Capteur microphone et mélodie 9. Accéléromètre 10. Capteur de collision 11. Capteur de cognement 12. Capteur de mouvement 13. Interrupteur photoélectrique 14. Photorésistance 15. Potentiomètre et servomoteur 16. Publicité Bluetooth et balayage Bluetooth 17. Combinaison d'entrées et de sorties



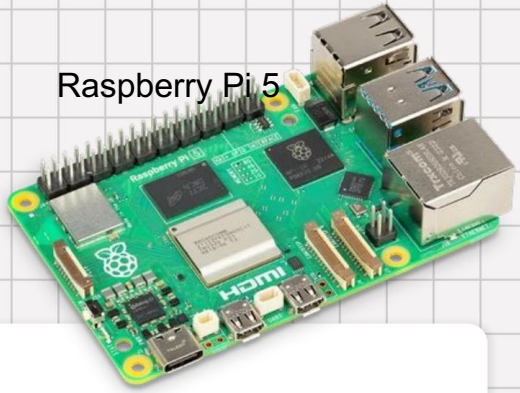




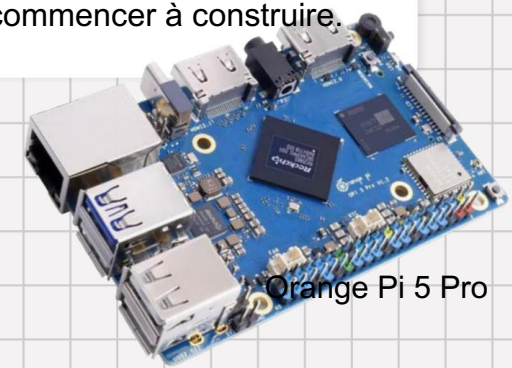


Machine Translated by Google

Poursuivre l'apprentissage


Raspberry Pi 5

Nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage des bases. Vous avez vu à quel point il est facile de commencer à construire.


Orange Pi 5 Pro

À présent, c'est à votre tour de prototyper vos idées. Identifiez des problèmes concrets et continuez d'acquérir de nouvelles compétences, d'expérimenter et d'inventer.

Envoyez un courriel pour nous faire part de votre progression et poser vos questions à ugupta@aischool.org